TP3 — Stockage Proxmox : iSCSI, NFS, LVM-thin, ZFS et résilience du stockage

Contexte

Vous êtes l'équipe virtualisation d'une entreprise.

L'entreprise utilise Proxmox pour héberger plusieurs machines virtuelles. Elle souhaite maintenant structurer correctement son stockage pour distinguer :

- le stockage local ;
- le stockage réseau ;
- le stockage bloc ;
- le stockage fichier ;
- le stockage avancé avec ZFS ;
- les sauvegardes ;
- les disques de VMs ;
- les volumes partagés.

Aucun rendu écrit n'est demandé.
Vous devez simplement **me montrer votre travail**.

Définitions à connaître avant de commencer

Stockage dans Proxmox

Dans Proxmox, le stockage sert à héberger différents types de contenus :

- images ISO ;
- disques de machines virtuelles ;
- disques de conteneurs LXC ;
- sauvegardes ;
- templates ;
- volumes cloud-init ;
- snapshots selon le type de stockage.

Proxmox peut utiliser plusieurs technologies de stockage :

- Directory ;
- LVM ;
- LVM-thin ;
- ZFS ;
- NFS ;
- iSCSI ;
- Ceph/RBD.

Lien avec les TP KVM :

Dans les TP KVM, vous avez souvent manipulé des disques virtuels sous forme de fichiers comme `qcow2` ou `raw`.
Dans Proxmox, le disque d'une VM peut encore être un fichier, mais il peut aussi être un volume LVM, un ZVOL ZFS, un volume réseau ou un volume distribué.

Stockage fichier et stockage bloc

Il faut distinguer deux grandes familles.

Type	Principe	Exemple
Stockage fichier	On stocke des fichiers dans un système de fichiers	Directory, NFS
Stockage bloc	On présente un disque ou un volume bloc	LVM, LVM-thin, iSCSI, ZVOL, RBD

Exemple :

- un fichier `vm-100-disk-0.qcow2` dans un dossier = stockage fichier ;
- un volume logique LVM utilisé comme disque VM = stockage bloc.

À retenir :

> NFS partage des fichiers.
> iSCSI expose du bloc.
> ZFS peut fournir des datasets fichier ou des ZVOL bloc.

Directory

Un stockage de type **Directory** correspond à un répertoire classique du système Linux.

Il peut stocker :

- des ISO ;
- des backups ;
- des templates de conteneurs ;
- parfois des disques VM.

Exemple typique :

/var/lib/vz

Lien avec KVM :

Dans un environnement KVM manuel, les disques `qcow2` sont souvent placés dans un simple répertoire.
Le stockage Directory de Proxmox reprend cette logique.

NFS

NFS, pour *Network File System*, est un protocole de partage de fichiers sur le réseau.

Un serveur NFS partage un dossier.
Proxmox monte ce dossier et peut l'utiliser comme stockage.

Dans Proxmox, NFS peut servir à stocker :

- des ISO ;
- des sauvegardes ;
- des templates ;
- parfois des disques VM.

Avantages :

- simple à mettre en place ;
- pratique pour les sauvegardes ;
- utile comme stockage partagé dans un cluster ;
- lisible facilement depuis plusieurs machines.

Limites :

- dépend du réseau ;
- dépend du serveur NFS ;
- moins performant qu'un stockage bloc dans certains cas ;
- nécessite une bonne gestion des droits et exports.

À retenir :

> NFS est du stockage fichier partagé sur le réseau.

---

iSCSI

iSCSI permet d'exposer du stockage bloc à travers le réseau IP.

Contrairement à NFS, iSCSI ne partage pas un dossier.
Il expose une cible de stockage, vue par le client comme un disque bloc.

Vocabulaire important :

Terme	Signification
Target	Cible iSCSI exposée par le serveur
Initiator	Client qui se connecte à la cible
LUN	Volume bloc présenté au client
Portal	Adresse IP et port du serveur iSCSI

Dans Proxmox, iSCSI est souvent utilisé avec LVM ou LVM-thin au-dessus.

À retenir :

> NFS partage des fichiers.
> iSCSI présente un disque bloc à travers le réseau.

LVM

LVM, pour *Logical Volume Manager*, permet de créer des volumes logiques au-dessus d'un ou plusieurs disques physiques.

Il repose sur trois notions principales :

Élément	Rôle
Physical Volume	Disque ou partition utilisé par LVM
Volume Group	Groupe de stockage créé à partir des Physical Volumes
Logical Volume	Volume logique utilisé comme disque

Dans Proxmox, LVM peut servir à stocker des disques VM sous forme de volumes logiques.

LVM-thin

LVM-thin est une version de LVM avec allocation dynamique de l'espace.

Cela signifie qu'un disque virtuel peut annoncer une certaine taille, mais ne consommer réellement que l'espace utilisé par les données.

Exemple :

Une VM peut avoir un disque de 100 Go mais ne consommer réellement que 8 Go au début.

Avantages :

- allocation fine de l'espace ;
- création rapide de volumes ;
- snapshots plus efficaces que LVM classique ;
- très utilisé pour les disques VM dans Proxmox.

Risque :

> Si le pool thin est saturé, plusieurs VMs peuvent être impactées.
> Il faut donc surveiller l'espace réellement consommé.

ZFS

ZFS est à la fois un système de fichiers et un gestionnaire de volumes.

Il intègre plusieurs fonctions :

- pools de stockage ;
- gestion des volumes ;
- snapshots ;
- compression ;
- checksums ;
- détection d'erreurs silencieuses ;
- réplication ;
- RAID logiciel ;
- scrub ;
- datasets ;
- ZVOL.

Dans Proxmox, ZFS est souvent utilisé pour stocker les disques des VMs avec de bonnes capacités de snapshot, de compression et de résilience.

À retenir :

> ZFS n’est pas seulement un système de fichiers.
> C’est une pile de stockage complète.

Pool ZFS

Un **pool ZFS** est un ensemble de disques ou de volumes regroupés pour créer un espace de stockage.

Un pool peut être composé :

- d’un seul disque ;
- d’un miroir ;
- d’un RAIDZ ;
- de plusieurs groupes de disques appelés vdevs.

Exemple de nom :

tank

ou :

zpool-vm

Dans Proxmox, un pool ZFS peut héberger les disques des VMs.

Dataset ZFS

Un **dataset ZFS** est un système de fichiers géré par ZFS à l’intérieur d’un pool.

Il peut avoir ses propres propriétés :

- compression ;
- quota ;
- point de montage ;
- snapshots ;
- réplication ;
- réservation d’espace.

Exemple :

tank/backups

ou :

tank/iso

Un dataset est adapté au stockage de fichiers, par exemple des sauvegardes ou des ISO.

ZVOL

Un **ZVOL** est un volume bloc créé dans un pool ZFS.

Il se comporte comme un disque bloc.

Dans Proxmox, lorsqu'une VM utilise un disque stocké sur ZFS, ce disque peut être représenté sous forme de ZVOL.

Différence simple :

Élément	Type	Usage
Dataset ZFS	Fichier	Dossiers, ISO, backups
ZVOL	Bloc	Disques de VMs

Lien avec KVM :

Dans un TP KVM classique, le disque d'une VM peut être un fichier `qcow2`.
Avec ZFS dans Proxmox, le disque peut être un volume bloc ZFS.

Compression ZFS

La **compression ZFS** permet de compresser les données écrites sur le stockage.

La compression recommandée dans beaucoup de cas est :

lz4

Avantages :

- réduit la consommation d'espace ;
- peut améliorer les performances si les données sont compressibles ;
- coût CPU généralement faible avec `lz4`.

À retenir :

> La compression ZFS `lz4` est souvent utile et peu coûteuse.

Scrub ZFS

Un **scrub ZFS** est une vérification d'intégrité des données.

ZFS relit les données et vérifie les checksums.

Objectifs :

- détecter les erreurs silencieuses ;
- vérifier la cohérence du pool ;
- corriger certaines erreurs si le pool possède de la redondance ;
- surveiller la santé du stockage.

À retenir :

> Un scrub sert à contrôler l'intégrité du stockage ZFS.

Mirror ZFS

Un **mirror** est une configuration dans laquelle les mêmes données sont écrites sur deux disques ou plus.

Exemple :

disque1 + disque2 en miroir

Avantages :

- tolérance à la perte d'un disque ;
- lectures potentiellement plus rapides ;
- reconstruction simple.

Inconvénient :

- capacité utile réduite.

Exemple :

Deux disques de 100 Go en mirror donnent environ 100 Go utilisables.

RAIDZ

RAIDZ est une forme de RAID logiciel propre à ZFS.

Il répartit les données et la parité sur plusieurs disques.

Types fréquents :

Type	Tolérance de panne
RAIDZ1	perte d'un disque
RAIDZ2	perte de deux disques
RAIDZ3	perte de trois disques

RAIDZ nécessite plusieurs disques.
Dans un TP avec peu de disques, un pool simple ou un mirror est souvent plus réaliste.

Objectif du TP

Ce TP fait le lien entre les notions de disque virtuel vues en KVM et la gestion avancée du stockage dans Proxmox.

Vous devez comparer plusieurs types de stockage et démontrer leur utilisation dans une infrastructure virtualisée.

À la fin du TP, vous devez être capables de :

- identifier les stockages disponibles dans Proxmox ;
- expliquer la différence entre stockage fichier et stockage bloc ;
- utiliser NFS comme stockage réseau fichier ;
- utiliser iSCSI comme stockage bloc réseau ;
- comprendre LVM et LVM-thin ;
- créer ou utiliser un pool ZFS ;
- distinguer dataset ZFS et ZVOL ;
- activer ou vérifier la compression ZFS ;
- lancer ou vérifier un scrub ZFS ;
- comprendre mirror et RAIDZ ;
- créer une VM sur un stockage précis ;
- déplacer un disque de VM entre stockages ;
- sauvegarder et restaurer une VM.

Contraintes

Vous travaillez en binôme.

Aucun rendu écrit n’est demandé.

Vous devez **me montrer votre travail directement**.

Vous devez démontrer au minimum :

- un stockage local ;
- un stockage NFS ;
- un stockage iSCSI ou une simulation iSCSI ;
- un stockage LVM-thin ;
- un stockage ZFS ;
- un pool ZFS ;
- un dataset ZFS ;
- un ZVOL ou un disque VM stocké sur ZFS ;
- une compression ZFS active ou vérifiée ;
- un scrub ZFS lancé ou planifié ;
- une comparaison entre mirror et RAIDZ ;
- une VM utilisant un stockage précis ;
- un déplacement de disque ou une restauration sur un autre stockage.

Partie 1 — Analyse des stockages Proxmox existants

Travail demandé

Vous devez analyser les stockages disponibles dans Proxmox.

Dans l’interface Proxmox, identifiez :

- les stockages déclarés ;
- leur type ;
- leur capacité ;
- leur espace utilisé ;
- leur espace disponible ;
- les contenus autorisés ;
- leur usage principal.

Éléments à vérifier

Pour chaque stockage, vous devez déterminer s'il peut stocker :

- des ISO ;
- des disques VM ;
- des conteneurs ;
- des sauvegardes ;
- des templates ;
- des snippets ;
- des volumes cloud-init.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la liste des stockages disponibles ;
- le rôle de chaque stockage ;
- la différence entre `local`, `local-lvm` et les autres stockages ;
- le stockage utilisé pour les ISO ;
- le stockage utilisé pour les disques des VMs ;
- le stockage utilisé pour les backups.

Partie 2 — Mise en place d'un stockage NFS

Travail demandé

Vous devez mettre en place ou utiliser un stockage NFS.

Selon votre environnement, vous pouvez :

- utiliser un serveur NFS existant ;
- créer un serveur NFS sur une VM Linux ;
- utiliser une machine dédiée ;
- utiliser une VM de test comme serveur NFS.

Configuration attendue

Le stockage NFS doit être ajouté dans Proxmox.

Il doit pouvoir stocker au minimum :

- des ISO ;

- ou des backups ;
- ou des disques VM si votre configuration le permet.

Exemple d’usage attendu

Vous pouvez créer un stockage nommé :

nfs-backup

ou :

nfs-shared

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le serveur NFS actif ;
- le dossier exporté ;
- le stockage NFS ajouté dans Proxmox ;
- le type de contenu autorisé ;
- un fichier ISO, backup ou disque VM stocké dessus.

Partie 3 — Mise en place ou démonstration d’un stockage iSCSI

Travail demandé

Vous devez mettre en place ou utiliser un stockage iSCSI.

Selon votre environnement, vous pouvez :

- utiliser un serveur iSCSI existant ;
- créer une cible iSCSI sur une VM Linux ;
- utiliser une solution comme TrueNAS, OpenMediaVault ou targetcli ;
- utiliser une simulation validée avec moi.

Configuration attendue

Vous devez démontrer la logique suivante :

Serveur iSCSI → Target → LUN → Proxmox Initiator → Stockage bloc utilisable

Vous devez identifier :

- l’adresse du serveur iSCSI ;
- le target ;
- le LUN ;
- l’initiateur côté Proxmox ;
- le volume bloc vu par Proxmox.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la cible iSCSI ;
- le LUN présenté ;
- la connexion depuis Proxmox ;
- le stockage visible dans Proxmox ;
- la différence avec NFS.

Partie 4 — LVM et LVM-thin sur stockage bloc

Travail demandé

Vous devez utiliser ou analyser un stockage LVM-thin dans Proxmox.

Si vous avez un stockage iSCSI disponible, vous pouvez créer ou associer un LVM/LVM-thin au-dessus du volume bloc.

Sinon, vous pouvez utiliser le stockage `local-lvm` déjà présent dans Proxmox.

Éléments à identifier

Vous devez montrer :

- le Volume Group ;
- le thin pool ;
- l’espace total ;
- l’espace réellement utilisé ;
- les disques VM stockés dessus ;
- les risques liés à la saturation.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- un stockage LVM-thin fonctionnel ;
- une VM dont le disque est stocké dessus ;
- la différence entre taille provisionnée et espace réellement consommé ;
- pourquoi LVM-thin est adapté aux disques VM.

Partie 5 — Création ou utilisation d'un pool ZFS

Travail demandé

Vous devez créer ou utiliser un pool ZFS.

Selon le matériel disponible, vous pouvez utiliser :

- plusieurs disques physiques ;
- plusieurs disques virtuels ;
- un pool ZFS existant ;
- un pool simple si vous n'avez qu'un disque disponible ;
- un mirror si vous avez deux disques ;
- un RAIDZ si vous avez au moins trois disques.

Configuration attendue

Votre pool ZFS doit être visible et utilisable dans Proxmox.

Vous devez identifier :

- le nom du pool ;
- sa capacité ;
- son état ;
- le ou les disques utilisés ;
- son niveau de redondance ;
- son intégration dans Proxmox.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le pool ZFS ;
- son état ;
- son espace disponible ;
- son type : simple, mirror ou RAIDZ ;
- son intégration dans Proxmox comme stockage.

Partie 6 — Dataset ZFS

Travail demandé

Vous devez créer ou identifier un dataset ZFS.

Ce dataset doit servir à organiser du stockage fichier.

Exemples d'usages :

- stockage d'ISO ;
- stockage de backups ;
- stockage de fichiers de test ;
- espace partagé technique.

Exemple de nom :

tank/backups

ou :

tank/iso

Configuration attendue

Le dataset doit avoir au moins une propriété spécifique vérifiée ou configurée :

- compression ;
- quota ;
- point de montage ;
- réservation ;
- permissions.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le dataset ;

- son point de montage ;
- son usage ;
- au moins une propriété ZFS ;
- la différence entre dataset et ZVOL.

Partie 7 — ZVOL et disque de VM sur ZFS

Travail demandé

Vous devez créer ou identifier un ZVOL.

Le plus simple est de créer une VM dont le disque est stocké sur le pool ZFS.

Proxmox créera alors un volume bloc ZFS pour le disque de la VM.

Configuration attendue

Vous devez créer ou utiliser une VM appelée :

zfs-test01

Configuration minimale :

Élément	Valeur attendue
CPU	2 vCPU
RAM	2 Go
Disque	20 Go
Stockage disque	ZFS
Réseau	Fonctionnel
Service	Web ou TCP simple

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la VM `zfs-test01` ;
- son disque stocké sur ZFS ;
- le ZVOL correspondant ;
- la différence entre le dataset ZFS et le ZVOL ;
- le service actif dans la VM.

Partie 8 — Compression ZFS

Travail demandé

Vous devez activer ou vérifier la compression ZFS.

La compression attendue est idéalement :

lz4

Vous devez l'appliquer ou la vérifier sur :

- le pool ;
- ou un dataset ;
- ou un stockage ZFS utilisé par Proxmox.

Test attendu

Vous devez créer ou copier des fichiers compressibles dans le dataset ou dans une VM utilisant ZFS afin d'observer l'effet de la compression si possible.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- que la compression est active ;
- le type de compression utilisé ;
- le ratio ou l'espace économisé si visible ;
- l'intérêt de `lz4`.

Partie 9 — Scrub ZFS

Travail demandé

Vous devez lancer ou vérifier un scrub ZFS.

Le scrub doit permettre de vérifier l'intégrité du pool.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le lancement du scrub ;
- l'état du scrub ;
- la date du dernier scrub si disponible ;
- l'état de santé du pool après vérification.

Partie 10 — Mirror et RAIDZ

Travail demandé

Vous devez démontrer ou expliquer la différence entre un pool simple, un mirror et un RAIDZ.

Selon le matériel disponible, vous devez faire au moins une des actions suivantes :

- créer un pool ZFS simple ;
- créer un pool ZFS mirror avec deux disques ;
- créer un pool RAIDZ avec au moins trois disques ;
- comparer oralement les trois si le matériel ne permet pas de tout créer.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer ou expliquer :

Type	Nombre minimal de disques	Tolérance de panne	Usage
Pool simple	1	0 disque	Test uniquement
Mirror	2	1 disque	VM critiques simples
RAIDZ1	3	1 disque	Stockage avec parité
RAIDZ2	4	2 disques	Résilience plus forte
RAIDZ3	5	3 disques	Forte tolérance

Vous devez aussi être capables d’expliquer pourquoi un pool simple n’est pas résilient.

Partie 11 — VM de test sur stockage précis

Travail demandé

Vous devez créer ou utiliser une VM appelée :

storage-test01

Cette VM doit avoir son disque sur un stockage précis choisi parmi :

- LVM-thin ;
- ZFS ;
- iSCSI + LVM ;
- NFS si votre configuration le permet.

Service attendu

La VM doit héberger un service simple permettant de vérifier son fonctionnement.

Exemple avec un serveur web :

curl http://IP_DE_STORAGE_TEST01

Le service doit répondre.

Exemple de contenu :

storage-test01 opérationnel

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la VM `storage-test01` ;
- son disque sur le bon stockage ;
- son adresse IP ;
- l’accès SSH ;
- le service actif ;
- le test réseau fonctionnel.

Partie 12 — Déplacement de disque entre stockages

Travail demandé

Vous devez déplacer le disque d'une VM d'un stockage vers un autre.

Exemples :

local-lvm → zfs
zfs → local-lvm
local-lvm → stockage iSCSI/LVM
local-lvm → NFS

selon les possibilités de votre environnement.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le stockage source ;
- le stockage destination ;
- l'opération de déplacement ;
- la VM fonctionnelle après déplacement ;
- le service toujours accessible ;
- la différence entre déplacer un disque et restaurer une VM.

Partie 13 — Sauvegarde complète et restauration

Travail demandé

Vous devez créer une sauvegarde complète d'une VM.

La sauvegarde doit être stockée sur un stockage prévu pour les backups, par exemple :

- `local`;

- NFS ;
- stockage dédié backup ;
- Proxmox Backup Server si disponible.

Vous devez ensuite restaurer cette VM sous un nouveau nom ou un nouvel ID.

Nom recommandé :

storage-test01-restore

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la sauvegarde créée ;
- le stockage de destination du backup ;
- la restauration lancée ;
- la VM restaurée ;
- le service fonctionnel après restauration.

Partie 14 — Scénario final à démontrer

Vous devez me présenter le scénario suivant.

Scénario

Une VM de production simulée fonctionne sur Proxmox.

Elle utilise un stockage précis.

Vous devez démontrer :

Stockage identifié → VM sur stockage précis → déplacement de disque → sauvegarde → restauration → service fonctionnel

Déroulement attendu

Vous devez me montrer :

1. Les stockages existants dans Proxmox.
2. Le stockage NFS ajouté ou analysé.
3. Le stockage iSCSI ajouté ou simulé.
4. Le stockage LVM-thin utilisé.
5. Le pool ZFS.

6. Le dataset ZFS.
7. Le ZVOL ou disque VM sur ZFS.
8. La compression ZFS.
9. Le scrub ZFS.
10. La différence entre pool simple, mirror et RAIDZ.
11. Une VM fonctionnelle sur un stockage précis.
12. Un déplacement de disque.
13. Une sauvegarde complète.
14. Une restauration fonctionnelle.

Validation finale

À la fin du TP, vous devez **me montrer** :

- les stockages Proxmox disponibles ;
- le rôle de chaque stockage ;
- un stockage NFS ;
- un stockage iSCSI ou une simulation iSCSI ;
- un stockage LVM-thin ;
- un pool ZFS ;
- un dataset ZFS ;
- un ZVOL ou un disque VM sur ZFS ;
- la compression ZFS active ou vérifiée ;
- un scrub ZFS lancé ou vérifié ;
- une comparaison entre pool simple, mirror et RAIDZ ;
- une VM avec disque sur un stockage précis ;
- un déplacement de disque entre deux stockages ;
- une sauvegarde complète ;
- une restauration depuis backup ;
- une VM restaurée fonctionnelle.

Résultat final attendu

Votre environnement final doit contenir au minimum :

Élément	État attendu
Stockages Proxmox	Identifiés et expliqués
NFS	Ajouté ou démontré

iSCSI	Ajouté ou simulé
LVM-thin	Utilisé pour disque VM
Pool ZFS	Fonctionnel
Dataset ZFS	Créé ou identifié
ZVOL	Créé ou identifié
Compression ZFS	Active ou vérifiée
Scrub ZFS	Lancé ou vérifié
Mirror / RAIDZ	Comparés ou démontrés
VM de test	Fonctionnelle
Déplacement de disque	Réalisé
Backup	Créé
Restauration	Réussie

Critères de réussite

Le TP est réussi si vous pouvez démontrer que :

- vous savez identifier les types de stockage dans Proxmox ;
- vous savez distinguer stockage fichier et stockage bloc ;
- vous savez expliquer la différence entre NFS et iSCSI ;
- vous savez utiliser LVM-thin pour des disques VM ;
- vous savez créer ou utiliser un pool ZFS ;
- vous savez distinguer dataset ZFS et ZVOL ;
- vous savez vérifier ou activer la compression ZFS ;
- vous savez lancer ou vérifier un scrub ZFS ;
- vous savez expliquer mirror et RAIDZ ;
- vous savez placer une VM sur un stockage précis ;
- vous savez déplacer un disque de VM ;
- vous savez créer une sauvegarde complète ;
- vous savez restaurer une VM ;
- vous savez expliquer oralement votre architecture de stockage.